

轮式移动机器人技术

王越

控制学院智能系统与控制研究所

ywang24@zju.edu.cn



Homepage

课程安排

- **总学时（7 x 16学时）**
 - 理论16学时
 - 实践96学时
- **每周0-2节理论， 5-7节实践**
- **助教：黄哲远、陈泽希、贾慎涵、张浩东、崔瑜翔、张铸青、张冬堃（7位）**

课程安排

- 四次作业

- 实物4人一组，有一台电脑有网口，安装Ubuntu
- 第4周、8周、12周、16周各一次作业
- 第4周、第8周仿真作业
- 第12周、第16周实物作业
- 现场检查+实验报告
- 其他周当次检查
- 实物实验受限于场地，细分时间段面向不同的组，仿真调试很重要

课程安排

- W1 引言, Ubuntu安装, Python编程和进程通信
- W2 运动学, Numpy库、Matplotlib库, Python实现运动学, 键盘控制画面中一个点
- W3 ROS安装, ROS作业, ROS实现键盘控制画面中一个点, Gazebo+遥控turtlebot
- W4 Gazebo+遥控turtlebot, 现场检查作业
- W5 路径规划, Python实现路径规划
- W6 轨迹规划, Python实现DWA, 画面中点跟随路径
- W7 ROS实现画面中点跟随路径, Gazebo给点小车跑
- W8 Gazebo给点小车跑, 现场检查作业
- W9-10 G1实物部署及键盘走, 实物跟随路径规划走, 现场检查作业
- W11-12 G2实物部署及键盘走, 实物跟随路径规划走, 现场检查作业
- W13 里程估计, ROS里程估计
- W14 G1实物里程估计反馈, DWA走
- W15 G2实物里程估计反馈, DWA走
- W16 移动机器人前沿, 现场检查作业 (Clean up)

第一讲 移动机器人简介

王 越

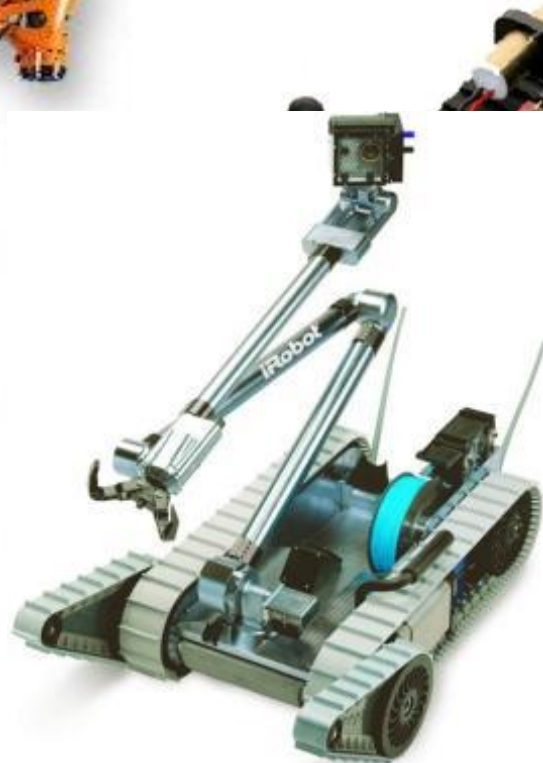
控制学院智能系统与控制研究所

ywang24@zju.edu.cn

机器人的基本结构类型



机械臂



机器人

移动机器人

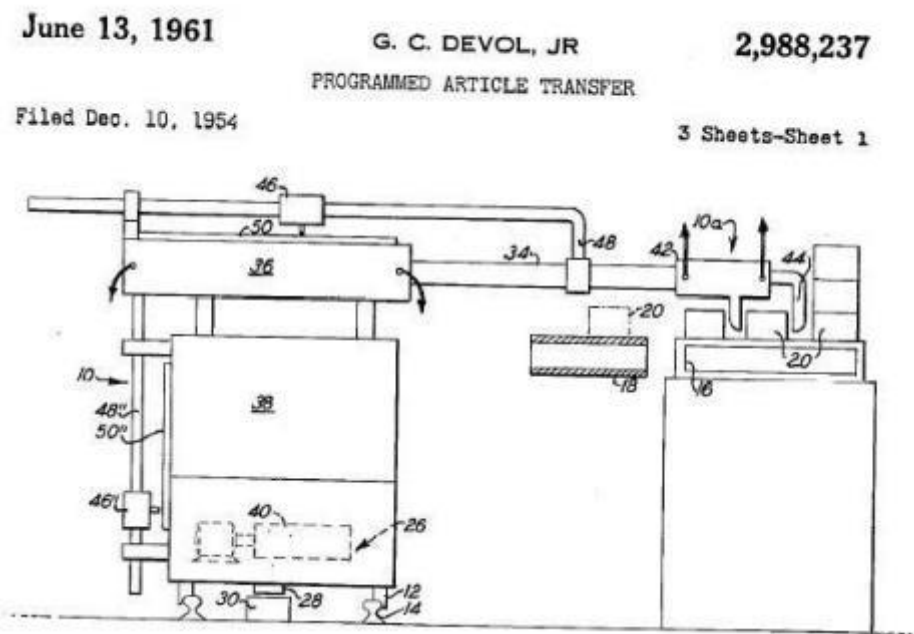
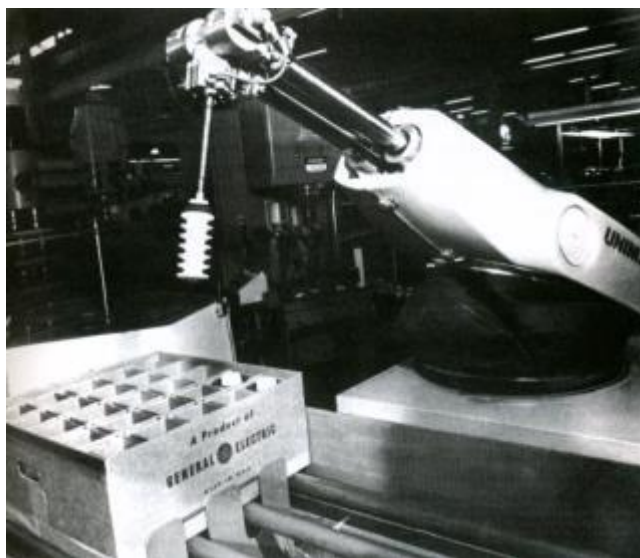
- 具有移动能力的机器人
 - 是对人类移动能力的一种模拟和扩展
 - 有效扩大了机器人的工作范围和活动空间



移动机器人的历史进程

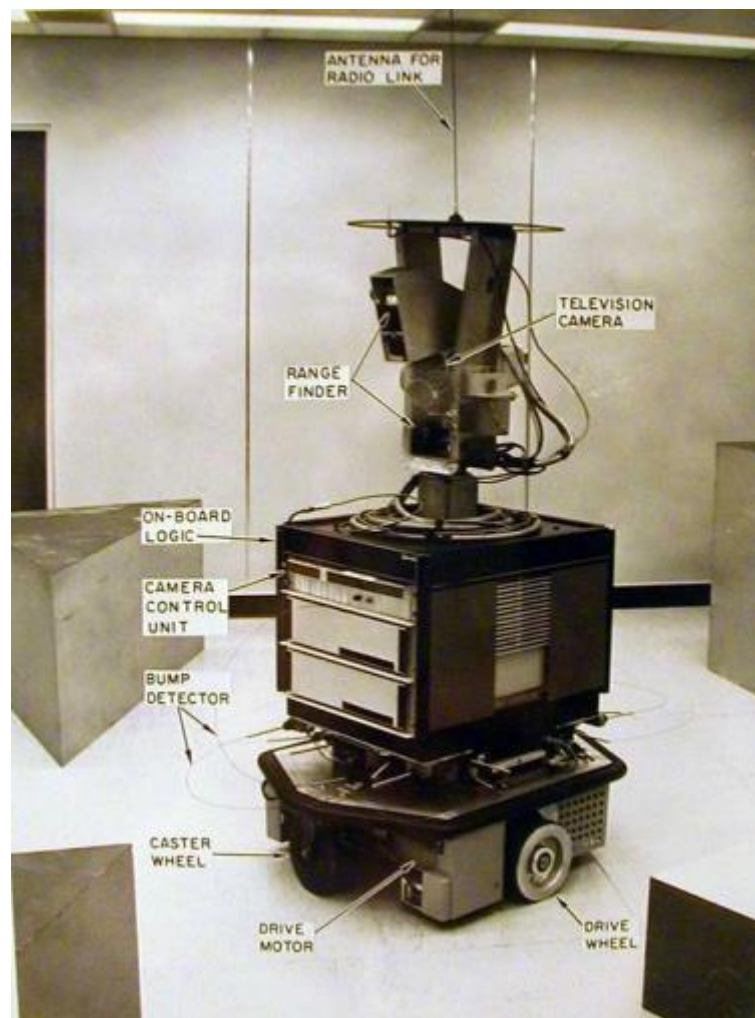
第一台工业机器人

- 1954年 美国人乔治·德沃尔制造出世界上第一台可编程的机器人，并注册了专利。



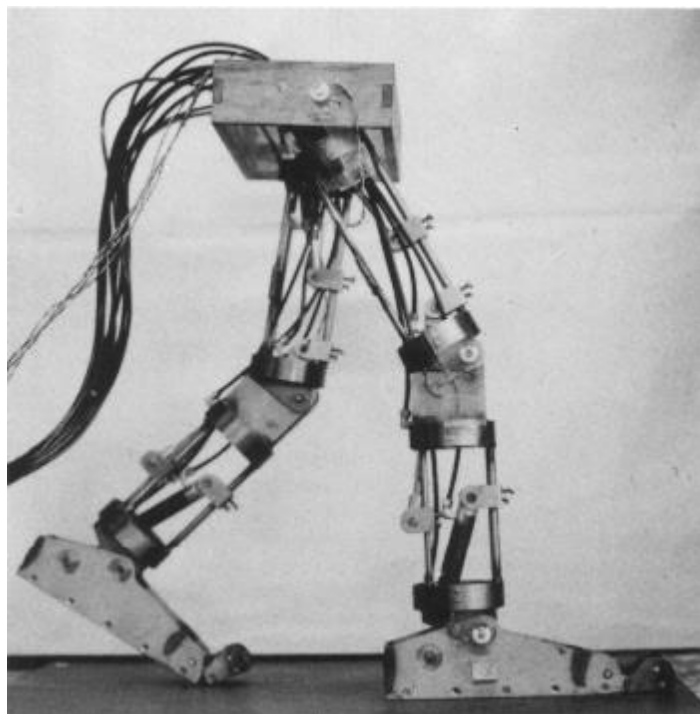
移动机器人的历史进程

- 1968年 美国斯坦福研究院公布机器人Shakey。



移动机器人的历史进程

- 1969年 日本早稻田大学加藤一郎实验室研发出第一台以双脚走路的机器人。



移动机器人的历史进程

- 1984年 英格伯格再推机器人Helpmate，并预言：“我要让机器人擦地板，做饭，出去帮我洗车，检查安全”



移动机器人的历史进程

- 1997年，NASA的探险者、旅行者登陆火星，并将所拍摄的照片发回地球



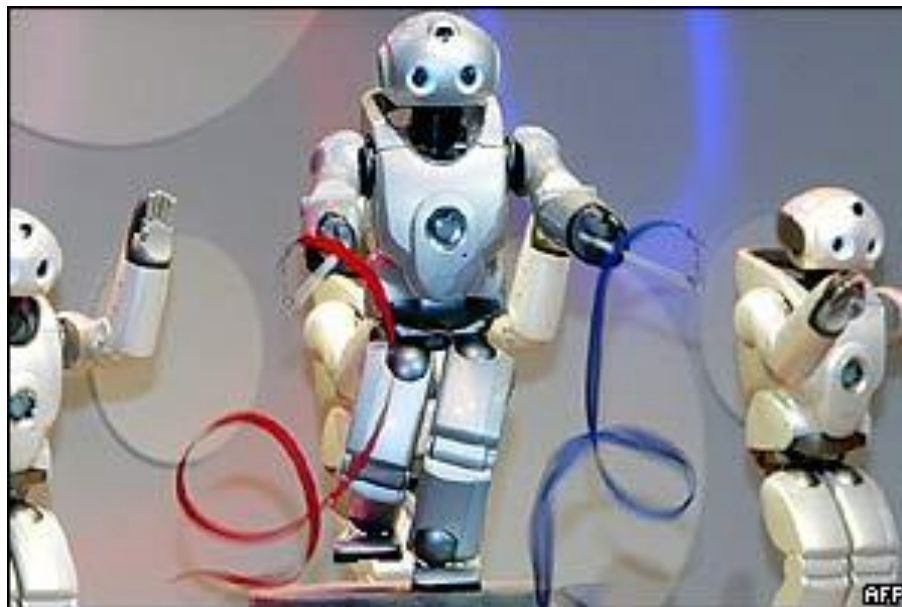
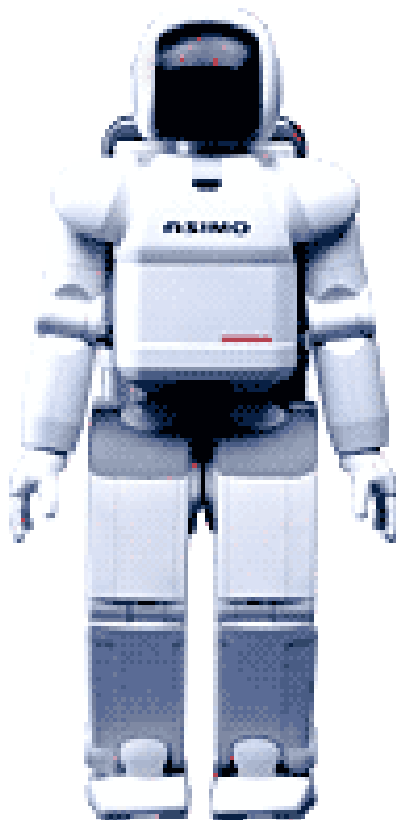
移动机器人的历史进程

- 1997年，Honda推出人形机器人P3
- 1999年，Sony推出机器狗Aibo

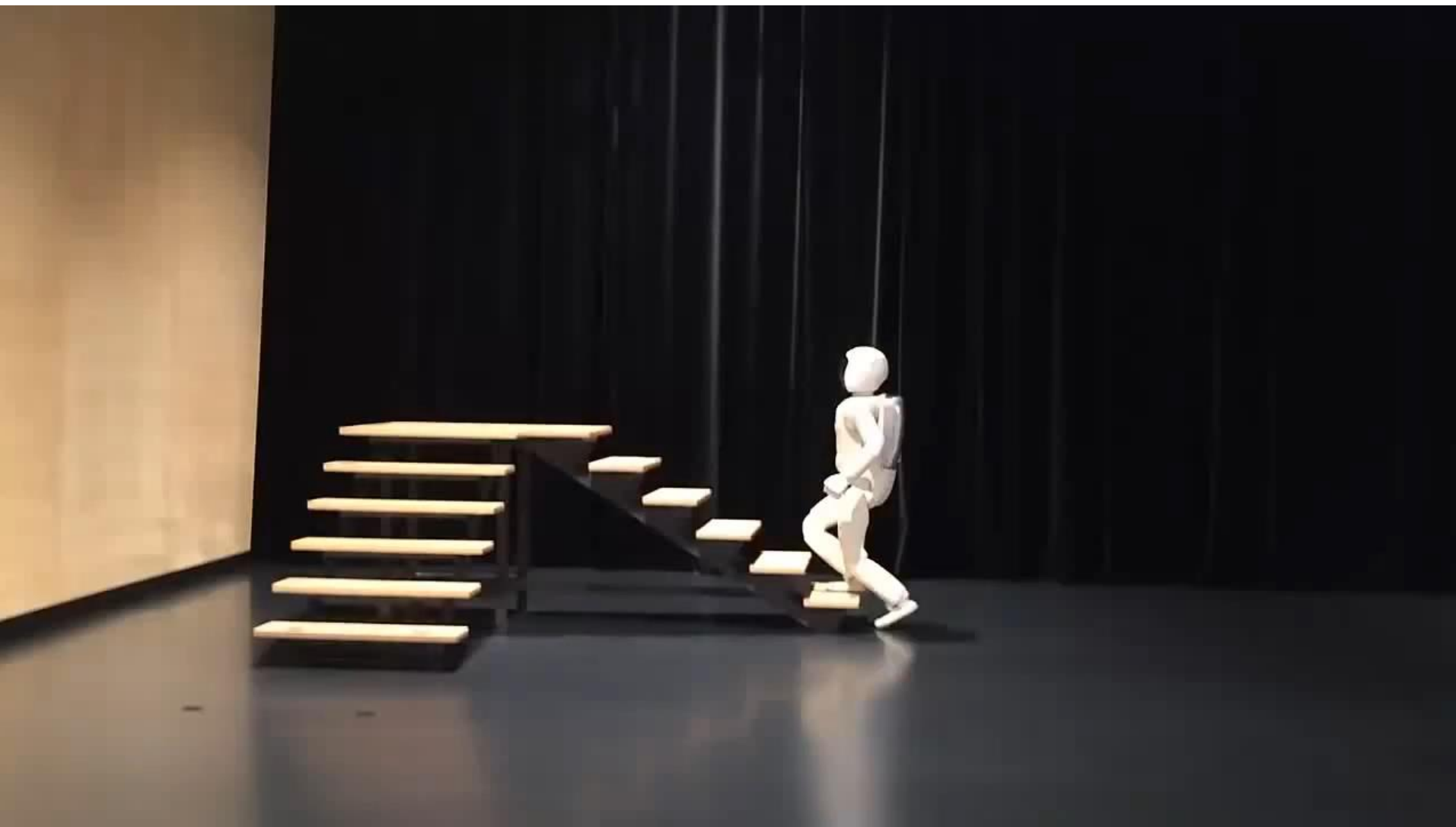


移动机器人的历史进程

- 2000年，Honda推出第二代人形机器人Asimo, Sony推出人形机器人Qiro



移动机器人的历史进程



移动机器人的历史进程

- 2002年 iRobot公司推出了吸尘器机器人Roomba





机器人的定义

机器人的定义

- **Robot:** 起源于1920年，捷克作家卡雷尔·卡佩克所著科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》（Rossum's Universal Robots）
 - 捷克语Robota: 奴隶
 - Robot: 象奴隶那样进行劳动的机器
 - 听人吩咐
 - 为人服务
 - 从事繁重工作



机器人的定义

- 1967，日本首届机器人学术会议
 - 机器人是一种具有移动性、个体性、智能性、通用性、半机械半人性、自动性、奴隶性等7个特征的柔性机器
——森政弘与合田周平
 - 具有如下3个条件的机器
 - 具有脑、手、脚等三要素的个体；
 - 具有非接触传感器和接触传感器；
 - 具有平衡觉和固有觉的传感器
——加藤一郎（日本机器人之父）

工业机器人

- 机器人是一种能够进行编程并在自动控制下执行某些操作和移动作业任务的机械装置

——美国国家标准局NSB

- 机器人是一种自动的、位置可控的、具有编程能力的多功能机械手，这种机械手具有几个轴，能借助可编程序操作来处理各种材料、零件、工具和专用装置，以执行种种任务

—— 国际标准化组织ISO， 1987

服务机器人

工业机器人

服务机器人

- 指除从事工业生产以外的一大类半自主或全自主工作的机器人，能完成有益于人类的服务工作。
 - 在特殊环境下作业的机器人
 - 服务于人的机器人。

机器人的本质

- 机器人是生命体的技术模拟
 - 机器人是一种人造的机器
 - 机器人具有生命体的特性

“就其控制行为而言，所有技术系统都是生物系统的仿制品。”

—— 1948年 美国数学家Norbert Wiener
奠基性著作《控制论》

机器人是生命体的技术模拟



- 能量流动

- 信息流动



生命体的能量流动



肌肉

神奇的运动引擎

运动支持保护



骨骼



血液

运输，维持生命

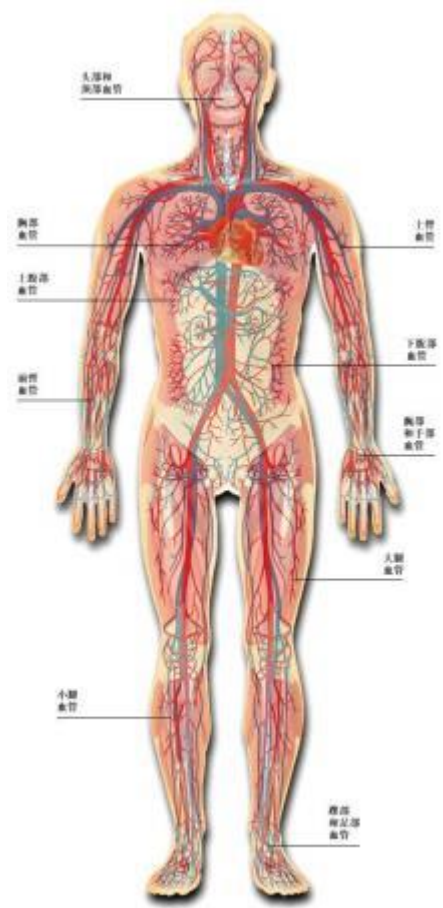
机器人的能量流动



依赖电荷、驱动和传动
维持机器的运转



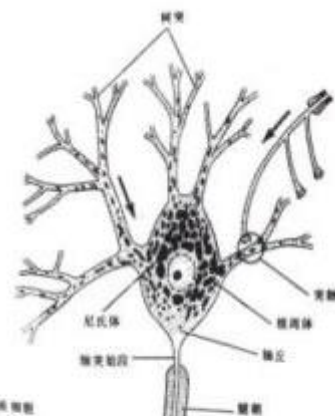
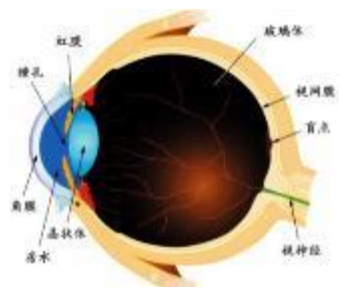
能量传递系统对比



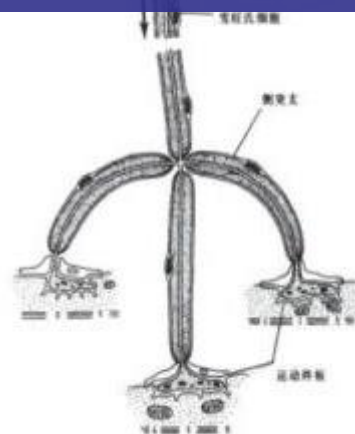
人体	器官	机器人
口腔	能量摄入	电源
胃	能量转换	充电器
脂肪	能量储存	蓄电池
心脏、血管	能量传递	功放、电缆
肌肉、骨骼	能量消耗	驱动、传动



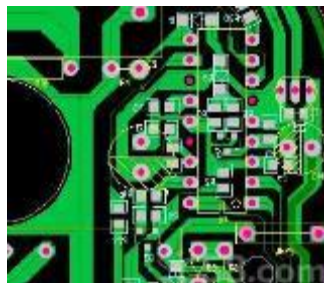
生命体的信息流动



依赖感觉器官和神经束
实现刺激-反应行为



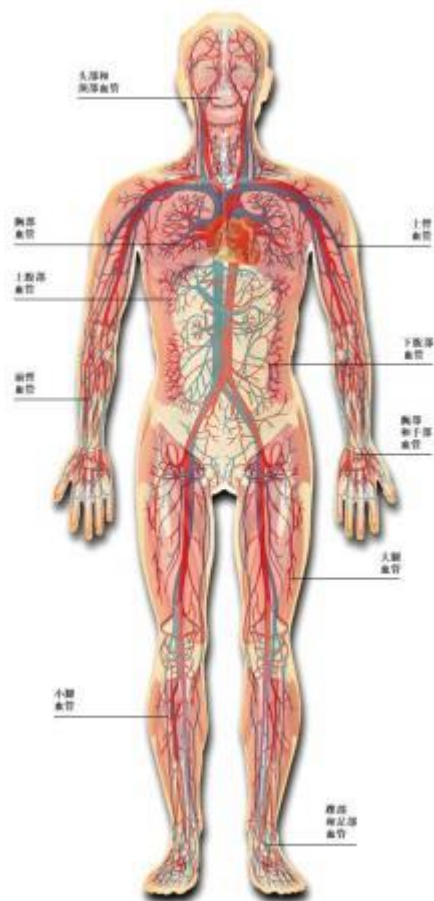
机器人的信息流动



依赖传感器和电子线路
实现控制-反馈过程



信息传递系统对比



人体	器官	机器人
眼耳鼻舌身	感觉	传感器
神经	传输	电子线路
脑	处理	计算机
肌肉、骨骼	执行	马达、齿轮



核心技术研究

- 机器人的肌肉——驱动
- 机器人的骨骼——机构
- 机器人的感官——传感器
- 机器人的知觉——人工智能
- 机器人的运动——规划控制
- 机器人的协作——多智能体